



ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN ẢNH X-QUANG VỀ XƯƠNG DỰA VÀO CÂU NHẮC TRỰC QUAN

(Developing a bone X-ray image segmentation system based on visual prompts)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- PGS.TS. Lý Quốc Ngọc (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)
2. Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Loại đề tài: Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 07/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Chẩn đoán hình ảnh qua X-quang là phương thức cận lâm sàng phổ biến, quan trọng trong phát hiện tổn thương xương như gãy xương, rạn xương và khối u xương nguyên phát. Tại các cơ sở y tế lớn, số ca chụp X-quang mỗi ngày lên đến hàng trăm, đặt áp lực đáng kể lên đội ngũ bác sĩ về tốc độ đọc phim và độ chính xác chẩn đoán. Bước khoanh vùng tổn thương (phân đoạn ảnh) là cơ sở để đo kích thước khối u, theo dõi diễn tiến bệnh và lập kế hoạch điều trị; tuy nhiên hiện vẫn thực hiện thủ công trên hệ thống PACS, tốn thời gian và phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.

Các mô hình học sâu tự động như U-Net [1] đạt kết quả khả quan trong phân đoạn ảnh y khoa, nhưng gặp khó khăn đặc thù trên ảnh X-quang xương: độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp khiến vùng tổn thương dễ nhầm với mô xương lành. Các mô hình nền tảng dạng câu nhắc như SAM-Med2D [2] mở ra hướng tiếp cận tương tác nhưng kiến trúc rất nặng (~ 91 M tham số), chi phí tính toán cao, không phù hợp triển khai trên phần cứng y tế thông thường.

Đề tài đề xuất xây dựng kiến trúc **PGA-UNet** (Prompt-Guided Attention U-Net): mô hình U-Net nhẹ tích hợp sâu câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã, kết hợp module phân lớp sàng lọc để tạo thành luồng xử lý đầu cuối hoàn chỉnh. Toàn bộ hệ thống được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu BTXRD (Bone Tumor X-Ray Dataset) [3].

2.2 Mục tiêu đề tài

1. **Đề xuất và xây dựng kiến trúc PGA-UNet:** Thiết kế mô hình phân đoạn nhẹ (~ 3 M tham số) tích hợp câu nhắc hộp giới hạn qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã; huấn luyện từ đầu trên BTXRD với chiến lược tăng cường câu nhắc (câu nhắc rộng/nhiều) để tăng tính bền bỉ.

2. **Phát triển module sàng lọc (Gatekeeper):** Xây dựng mô hình phân lớp nhị phân EfficientNet_B3 [4] để tự động phân biệt ảnh bình thường và ảnh có bệnh lý, ghép với PGA-UNet thành luồng xử lý đầu cuối.
3. **Thực nghiệm và đánh giá đa khía cạnh:** So sánh PGA-UNet với U-Net [1] và SAM-Med2D [2] trên Dice, IoU, Precision, Recall; đánh giá tính bền bỉ với câu nhắc không hoàn hảo; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện lâm sàng.
4. **Đánh giá khả năng tổng quát hóa:** Huấn luyện lại toàn bộ kiến trúc và luồng xử lý trên một bộ dữ liệu X-quang xương độc lập thứ hai, FracAtlas [5] (đặc tính tổn thương gãy xương, khác biệt với khối u BTXRD), nhằm kiểm chứng thiết kế PSG+CAD không chỉ phù hợp với một bộ dữ liệu cụ thể.

2.3 Phạm vi của đề tài

Phạm vi thực hiện:

- Dữ liệu: Bộ dữ liệu BTXRD [3] (ảnh X-quang xương 2D thực tế, công bố trên Nature Scientific Data) làm dữ liệu chính; bộ dữ liệu FracAtlas [5] (X-quang gãy xương) dùng để đánh giá bổ sung khả năng tổng quát hóa.
- Bài toán: Phân đoạn nhị phân vùng khối u xương (pixel-level mask) với câu nhắc hộp giới hạn; phân lớp nhị phân bình thường/bệnh lý.
- Đánh giá: So sánh với các mô hình nền tảng (U-Net [1], SAM-Med2D [2]) và đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên tập kiểm tra hỗn hợp.

Giới hạn:

- Chỉ xử lý ảnh X-quang 2D, không bao gồm CT 3D hay MRI.
- Câu nhắc đầu vào là hộp giới hạn; chưa hỗ trợ câu nhắc dạng điểm hoặc văn bản.
- Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế quyết định lâm sàng của bác sĩ.

2.4 Cách tiếp cận thực hiện

Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu: Khảo sát kiến trúc U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]; tìm hiểu cơ chế tích hợp câu nhắc không gian vào mạng tích chập; phân tích đặc điểm bộ dữ liệu BTXRD [3].

Giai đoạn 2: Chuẩn bị dữ liệu: Tạo các tệp mặt nạ nhị phân tương ứng với ảnh từ các tệp chú thích và chia tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra; huấn luyện trực tiếp trên ảnh X-quang gốc, không qua bước tiền xử lý loại bỏ nhiễu kỹ thuật.

Giai đoạn 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình:

- Biểu diễn câu nhắc hộp giới hạn dưới dạng bản đồ nhiệt (heatmap) làm mịn biên.
- PGA-UNet: tích hợp câu nhắc qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã.
- Huấn luyện từ đầu với hàm mất mát Dice + BCE, kết hợp tăng cường dữ liệu và tăng cường câu nhắc để cải thiện tính bền bỉ.
- EfficientNet_B3 tinh chỉnh hai giai đoạn cho bài toán phân lớp sàng lọc.

Giai đoạn 4: Thực nghiệm và đánh giá: So sánh định lượng Dice/IoU/Precision/Recall/HD95 với các mô hình baseline; ablation study từng thành phần kiến trúc; đánh giá tính bền bỉ kích bản câu nhắc lệch tâm; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập hỗn hợp; lặp lại các thực nghiệm cốt lõi sau khi huấn luyện lại trên FracAtlas [5] để kiểm chứng tổng quát hóa.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- **Bộ dữ liệu đã xử lý:** Tập ảnh BTXRD gốc kèm nhãn phân đoạn polygon và câu nhắc hộp giới hạn, chia sẵn tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra.
- **Mô hình PGA-UNet:** Kiến trúc $\sim 3M$ tham số, dự kiến đạt Dice $\geq 0,80$ và IoU $\geq 0,70$ trên tập kiểm tra với câu nhắc hợp lệ; thể hiện tính bền bỉ khi câu nhắc bị lệch tâm.
- **Luồng xử lý đầu cuối:** EfficientNet_B3 đạt AUC-ROC $\geq 0,92$; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống (Dice, IoU tính trên cả trường hợp âm tính giả) phản ánh sát điều kiện lâm sàng.
- **Kết quả tổng quát hóa:** Kỳ vọng kiến trúc PSG+CAD huấn luyện lại trên FracAtlas vẫn duy trì ưu thế so với các mô hình so sánh, qua đó đánh giá mức độ tổng quát của thiết kế ngoài phạm vi BTXRD.
- **Báo cáo và mã nguồn:** Báo cáo khóa luận hoàn chỉnh; bộ mã nguồn có chú thích đầy đủ, tái tạo được toàn bộ kết quả thực nghiệm.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1	Nghiên cứu tài liệu; phân tích bộ dữ liệu BTXRD	Tuần 1–3 (01/2026)
2	Tạo nhãn mặt nạ phân đoạn từ các tệp dữ liệu; chia tập dữ liệu (huấn luyện trực tiếp trên ảnh gốc, không qua bước tiền xử lý loại nhiễu)	Tuần 4–7 (02/2026)
3	Thiết kế và huấn luyện PGA-UNet; module phân lớp EfficientNet_B3	Tuần 8–14 (03–04/2026)
4	Thực nghiệm so sánh; ablation study; đánh giá tính bền bỉ; đánh giá tổng quát hóa trên FracAtlas	Tuần 15–18 (04–05/2026)
5	Đánh giá luồng xử lý đầu cuối trên tập hỗn hợp	Tuần 19–21 (05/2026)
6	Viết báo cáo khóa luận; chuẩn bị bảo vệ	Tuần 22–26 (06–07/2026)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] J. Cheng et al., “SAM-Med2D,” arXiv preprint arXiv:2308.16184, 2023.
- [3] S. Yao et al., “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, Nature, 2025.
- [4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114.
- [5] I. Abedeen et al., “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, Nature, 2023.
- [6] O. Oktay et al., “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. arXiv:1804.03999.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)